

6 问题一：单点往返运输能力与时间优先货箱组批优化

6.1 问题分析与求解思路

本问的核心是将连续的运输能力边界转化为离散的货箱组批方案，并在完整交付的前提下说明架次数、能耗和累计作业时间之间的取舍。每个架次只能沿 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 直接往返，去程携带该批货箱、交付后空载返回；不同服务区之间不能合批。本问不引入实体无人机数量、共享电池周转或多机并行调度，因而累计作业时间是各架次作业时间之和，不是所有任务的最晚完成时刻。逐箱时限亦不作为本问的优化约束。

依据题面附录 2 的统一计算规则，首先由节点与原始 DEM 确定水平距离和巡航海拔，计算不同机型的时间与能耗；再利用能耗随载荷的单调性求最大安全载荷。随后，以同类货箱的数量向量枚举可行装载模式，通过多目标动态规划获得各区完整的非支配目标集合，最后合成全局 Pareto 前沿。此处采用精确枚举而非随机启发式搜索，是因为本问不存在跨区耦合，且每区物资类别少、需求状态规模有限，可以在保留所有有效权衡的同时给出可回溯方案。

决策阶段采用**累计作业时间优先、架次数次之、能耗再次之**的字典序规则。该规则表达尽量减少累计飞行及装卸交接投入的偏好，并不是题面强制规定的唯一价值排序。因此，保留架次优先、能耗优先与归一化等权规则作为对照，先展示完整前沿，再说明推荐理由和偏好改变时的方案切换，避免先设权重后遗漏有效方案。

6.2 地形约束下的往返时间与能耗

6.2.1 直线航段、巡航海拔与作业高度

附件给出 1 个调度中心、15 个服务区与 80 个不可拆货箱，合计质量为 758 kg、体积为 2.011 m^3 。节点经纬度按 WGS84 椭球的局部距离公式转换：在两点平均纬度 $\bar{\varphi}$ 处，取子午圈与卯酉圈曲率半径 $M(\bar{\varphi})$ 、 $N(\bar{\varphi})$ ，有

$$d_i = \sqrt{[M(\bar{\varphi})\Delta\varphi]^2 + [N(\bar{\varphi})\cos\bar{\varphi}\Delta\lambda]^2}. \quad (6.1)$$

角度差在式中取弧度。对节点间的水平直线遍历其实际经过的原始 DEM 像元集合 $\mathcal{C}_i$ ，按题意确定

$$H_i = \max_{c \in \mathcal{C}_i} z_c + 50, \quad z_i^{\text{op}} = z_i + 30, \quad z_O^{\text{op}} = z_O. \quad (6.2)$$

由此得到去程爬升高度 $h_i^O = H_i - z_O$ 和回程爬升高度 $h_i^S = H_i - z_i^{\text{op}}$ ；去程下降高度为 h_i^S ，回程下降高度为 h_i^O 。本数据的四类高度差均非负。最高像元决定巡航海拔，服务区自身海拔不能替代沿线地形扫描。

图 6.1 以三维视图呈现地形与航线，图 6.2 给出三个具有不同几何特征的航段。S008 距离最远，而 S014 的巡航海拔最高，说明远距离与大爬升是不同的负担来源，不能只按距离排序判断运输能力。

真实 DEM 地形与 15 条单点往返航线

星号：O01；蓝线：爬升—巡航—下降；高度方向视觉夸张

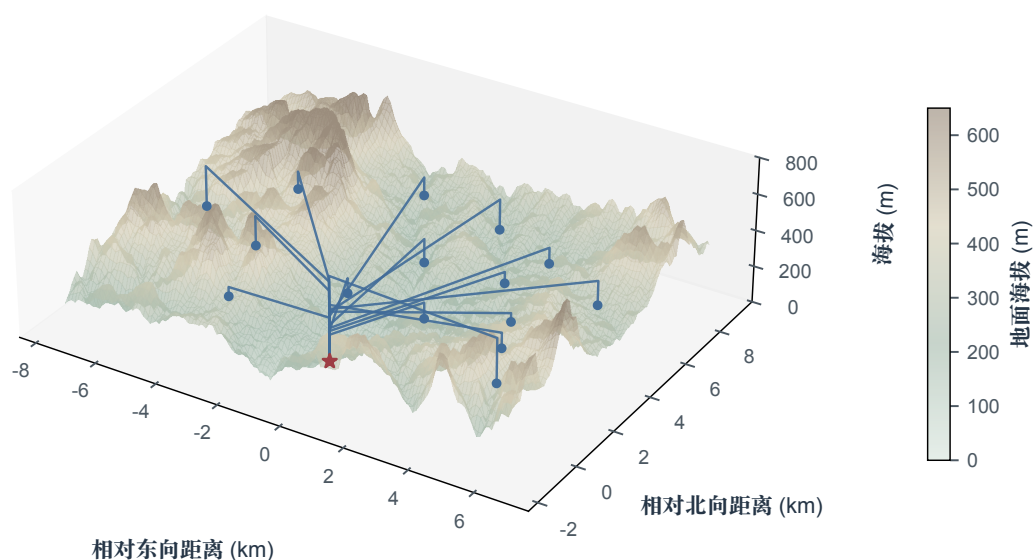


图 6.1 真实 DEM 地形与 15 条单点往返计划航线。坐标以 O01 为原点；高度方向作视觉夸张，轴值仍为实际海拔。地形显示采用 4×4 像元块最大值聚合，航线叠加前置以便辨认；运输计算始终采用原始分辨率。

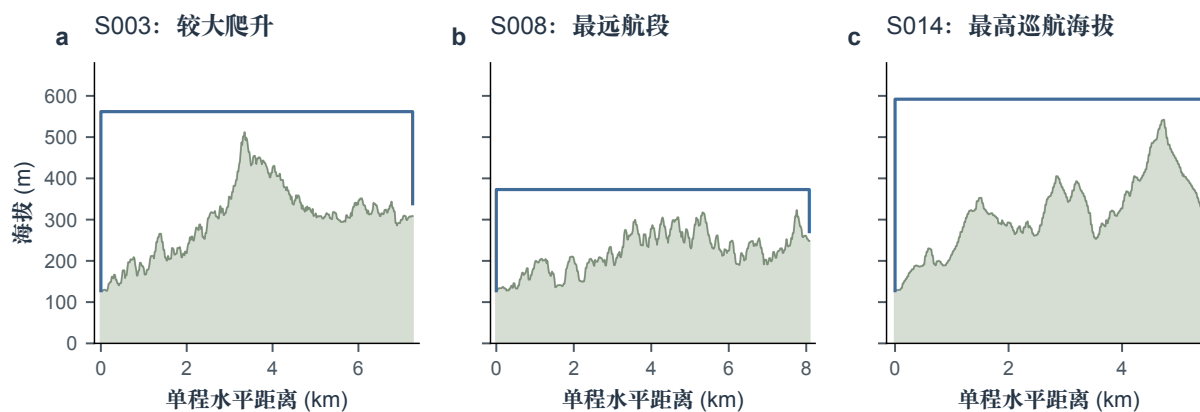


图 6.2 代表航段的地形剖面与去程三阶段包线。S003 展示较大爬升，S008 为最远航段，S014 为最高巡航海拔航段。剖面曲线为沿线 400 点显示采样，巡航海拔依据全部经过像元的最大值确定。

6.2.2 载荷相关能耗与累计作业时间

记机型 g 的结构最大载荷为 Q_g ，空载与满载标准航程为 L_g^0, L_g^F ，单组电池可用能量为 E_g^{use} 。直接采用题面给定的等效航程关系

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F)(q/Q_g)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g. \quad (6.3)$$

水平能耗按距离占等效航程的比例折算，爬升附加能耗按有效质量克服重力做功并除以爬升效率计算。将去程载荷 q 与回程空载分别代入，往返能耗为

$$E_{gi}(q) = d_i E_g^{\text{use}} \left[\frac{1}{L_g(q)} + \frac{1}{L_g^0} \right] + \frac{g_0[(m_g^0 + q)h_i^O + m_g^0 h_i^S]}{3.6 \times 10^6 \eta_g^{\uparrow}}. \quad (6.4)$$

其中 m_g^0 为含电池空载总质量， $g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，分母换算为 kWh。下降能耗效率为零表示不另计下降附加能耗，不能据此忽略下降时间。返航安全要求为 $E_{gi}(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ ，基准 $\rho_g = 0.20$ 。

根据三阶段串行飞行规则，装载 n 箱的架次累计作业时间为

$$t_{gi}^{\text{fly}} = \frac{h_i^O + h_i^S}{v_g^{\uparrow}} + \frac{2d_i}{v_g^c} + \frac{h_i^O + h_i^S}{v_g^{\downarrow}}, \quad (6.5)$$

$$T_{gi}(n) = t_g^{\text{prep}} + t_g^{\text{hand}} + t_{gi}^{\text{fly}} + n(t_g^{\text{load}} + t_g^{\text{box}}). \quad (6.6)$$

各机型参数均取运输无人机附件。该时间模型同时计入固定准备、逐箱装载和交接，因此减少架次会减少重复的固定作业，但不同机型速度及交接参数不同，最少架次不必然意味着最少累计时间。

6.3 最大安全载荷及限制来源

对固定机型与服务区， $L_g(q)$ 随 q 递减且保持正值，式 (6.4) 中的水平能耗递增，爬升项也随 q 递增。因此 $E_{gi}(q)$ 连续且严格递增，最大安全载荷可表示为

$$q_{gi}^{\max}(\rho_g) = \begin{cases} \text{不可行}, & E_{gi}(0) > (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}, \\ Q_g, & E_{gi}(Q_g) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}, \\ E_{gi}^{-1}((1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}), & \text{其余情形}. \end{cases} \quad (6.7)$$

在第三种情形下，于 $[0, Q_g]$ 内作 60 次二分求根，结果另以 Brent 求根交叉核验。最大载荷是连续质量上界；具体货箱组合还需同时满足体积与不可拆分约束，不能把该上界直接视作一定能装满的实际载荷。

表 6.1 给出全部 45 个机型-服务区组合的结果，图 6.3 显示其限制来源。A 型在全部服务区均受 25 kg 结构上限约束；B 型仅在 S008 受能量约束，载荷降至 28.80 kg；C 型在 S002、S003、S004、S008 和 S012 受能量约束，其余服务区可达 80 kg。因此，大载荷机型有利于合批，但其优势也受距离和爬升能耗共同制约。

表 6.1 基准返航安全余量下的最大安全载荷

服务区	距离 (km)	巡航海拔 (m)	A (kg)	B (kg)	C (kg)
S001	3.05	273.06	25.00	30.00	80.00
S002	7.41	308.95	25.00	30.00	68.86
S003	7.26	561.80	25.00	30.00	68.21
S004	7.71	398.24	25.00	30.00	63.70
S005	5.28	326.41	25.00	30.00	80.00
S006	3.19	366.10	25.00	30.00	80.00
S007	4.53	511.97	25.00	30.00	80.00
S008	8.08	372.91	25.00	28.80	58.90
S009	5.71	293.23	25.00	30.00	80.00
S010	4.78	435.64	25.00	30.00	80.00
S011	2.81	295.36	25.00	30.00	80.00
S012	7.39	413.30	25.00	30.00	68.12
S013	4.85	399.18	25.00	30.00	80.00
S014	5.42	591.95	25.00	30.00	80.00
S015	6.01	571.80	25.00	30.00	80.00

最大载荷仅表示质量与能量允许的连续上界；实际组批还须满足体积约束。

6.4 不可拆货箱的多目标精确组批模型

6.4.1 装载模式与整数规划表述

逐箱核验表明，同一服务区内同类物资的单箱质量、体积一致。本问又不约束逐箱送达时刻，因此可将箱号组合压缩为四类物资的计数向量，而不损失质量、体积或代价信息。记需求向量为 $\mathbf{r}_i$ ，单箱质量、体积分别为 m_k, v_k 。一个装载模式为 $\pi = (g, \mathbf{n}_\pi)$ ，其中 $\mathbf{n}_\pi$ 是非零非负整数向量；模式集合 $\mathcal{P}_i$ 由下列条件限定：

$$\mathbf{n}_\pi \leq \mathbf{r}_i, \quad q_\pi = \sum_k m_k n_{\pi k} \leq q_{gi}^{\max}, \quad \sum_k v_k n_{\pi k} \leq V_g. \quad (6.8)$$

最大安全载荷已同时包含结构质量与返航能量限制，但在最终方案检查时仍直接复算能耗，不仅检查载荷上界。

令 $x_{i\pi}$ 为服务区 i 使用模式 π 的次数，则三目标整数规划为

$$\min (N, E, T) = \left(\sum_{i, \pi} x_{i\pi}, \sum_{i, \pi} E_{gi}(q_\pi) x_{i\pi}, \sum_{i, \pi} T_{gi} \left(\sum_k n_{\pi k} \right) x_{i\pi} \right), \quad (6.9)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{\pi \in \mathcal{P}_i} n_{\pi k} x_{i\pi} = r_{ik}, \quad x_{i\pi} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \quad (6.10)$$

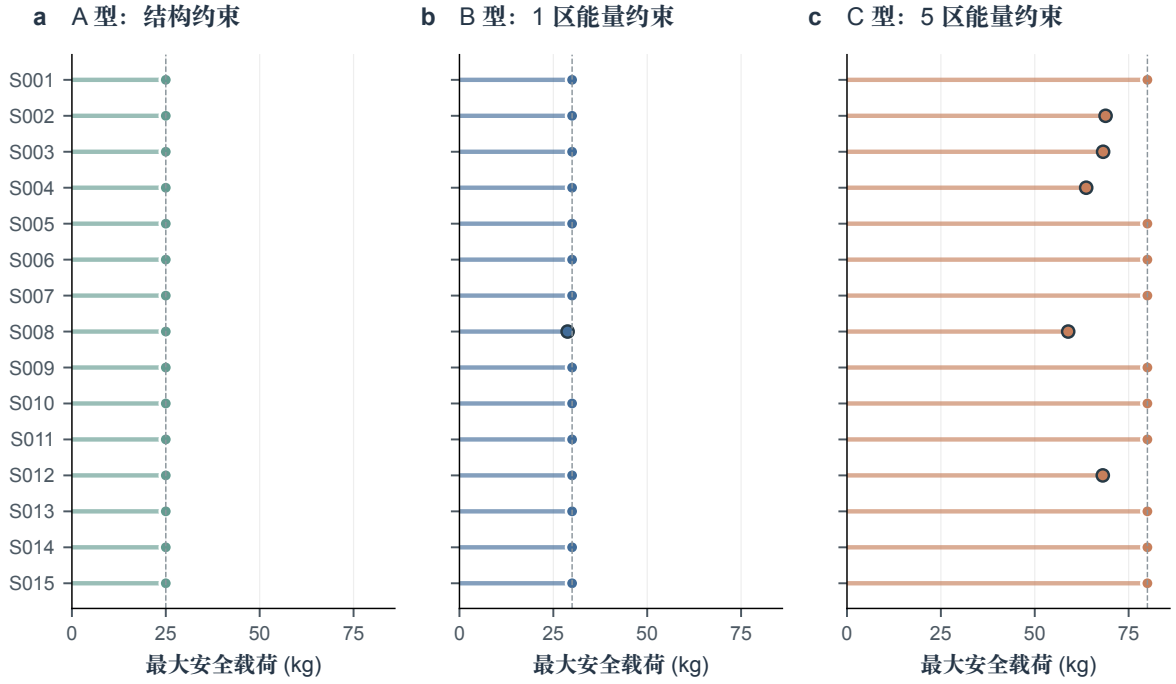


图 6.3 三种机型在全部服务区的最大安全载荷。三面板共享质量尺度，虚线为结构载荷上限，深色边框点表示能量约束先于结构上限生效；基准返航安全余量为 20%。

等式约束要求每类需求恰好满足，模式仅属于一个服务区，从而排除跨区合批。回溯后，将相应类型的真实箱号一一填入模式，再核对 80 个箱号无遗漏、无重复。这一步把计数方案落实为逐箱方案，而不是仅给出各区总质量。

6.4.2 剩余需求状态与 Pareto 递推

设 $F_i(\mathbf{r})$ 为剩余需求 $\mathbf{r}$ 的非支配代价集合，模式代价为 $\mathbf{c}_\pi = (1, E_\pi, T_\pi)$ ，则

$$F_i(\mathbf{r}) = \text{ND}\{\mathbf{c}_\pi + \mathbf{f} : \mathbf{n}_\pi \leq \mathbf{r}, \mathbf{f} \in F_i(\mathbf{r} - \mathbf{n}_\pi)\}, \quad F_i(\mathbf{0}) = \{(0, 0, 0)\}. \quad (6.11)$$

ND 删除被其他向量逐分量不大于、且至少一个分量严格更小的解，并合并相同目标向量。对同一箱数向量，先删除能耗和时间均不占优的机型模式，再进行状态递推。每个非支配点保存回溯指针，可还原具体装载方案。

上述剪枝不会丢失有效权衡：任一被支配的子方案加上相同后续模式后仍被支配，而所有非空可行模式都在枚举范围内，递推又严格减少剩余箱数。由需求总数归纳可得，各状态保留完整的非支配目标集合。由于不同服务区没有资源与时序耦合，全局前沿是各区前沿的向量和再取非支配集合：

$$F = \text{ND}(F_1(\mathbf{r}_1) \oplus \cdots \oplus F_{15}(\mathbf{r}_{15})). \quad (6.12)$$

这里的精确性限于给定输入、物理规则和直接往返模型，并采用 10^{-9} 量级的支配容差；同

一目标向量可能对应不止一种箱号排列，不声称枚举了全部等价排列。

6.5 从 Pareto 前沿到时间优先决策

6.5.1 优先关系及完整前沿

三指标均为越小越好，但不存在无需偏好的统一“最优分数”。R3 先最小化 T ，在最小时间的方案中再最小化 N ，最后选择能耗最小者；这一顺序不允许用任意能耗节省抵换累计时间增加。R1 与 R2 分别交换优先级，用于说明任务次数与能源投入的不同偏好。R4 则采用全局理想点 $z^* = (N^*, E^*, T^*)$ 归一化：

$$J(w) = w_N \frac{N}{N^*} + w_E \frac{E}{E^*} + w_T \frac{T}{T^*}, \quad w_N + w_E + w_T = 1, \quad w_j \geq 0. \quad (6.13)$$

R4 取三者等权，仅作为公开、易解释的参考偏好，不赋予等权“客观最优”的含义。

基准情景的完整全局前沿仅含两个目标向量：

$$P_T = (18, 59.131296 \text{ kWh}, 9.104449 \text{ h}), \quad (6.14)$$

$$P_E = (19, 59.033943 \text{ kWh}, 9.566660 \text{ h}). \quad (6.15)$$

理想点为 $(18, 59.033943, 9.104449)$ ，其三个分量不能同时达到。表 6.2 显示 R1、R3、R4 均选择 P_T ，R2 选择 P_E 。这说明架次数与累计时间在当前前沿上的优先方向一致，但它们与能耗仍存在冲突；不能因多种规则选择相同方案就笼统断言三指标互不冲突。

表 6.2 四种偏好规则与全局前沿点的对应关系

规则	优先关系	架次数	能耗 (kWh)	时间 (h)	选定点
R1	$N \rightarrow E \rightarrow T$	18	59.131	9.104	P_T
R2	$E \rightarrow N \rightarrow T$	19	59.034	9.567	P_E
R3	$T \rightarrow N \rightarrow E$	18	59.131	9.104	P_T
R4	理想值归一化等权	18	59.131	9.104	P_T

R3 为本章推荐规则；R1、R3、R4 在本测试场景中恰好选中同一目标向量。

6.5.2 权衡来自何处：S008 的局部替换

从 P_T 切换到 P_E ，全局只改变 S008 的组批：将一架 C 型运送全部 45 kg，替换为两架 B 型分别运送 25 kg 和 20 kg，其他服务区方案保持一致。图 6.5 将这项替换展开到货箱层面。B 型分批降低该区能耗，却重复了往返飞行与固定准备、交接过程，因此全局增加 1 架次和 27.733 分钟累计作业时间，仅节省 0.097354 kWh。

以时间优先方案为基准，能耗节省约 0.1646%，但累计时间增加约 5.0768%、架次数增加约 5.5556%。反过来，选择 P_T 相当于用约 0.2106 kWh 的额外能耗换取 1 小时累计作

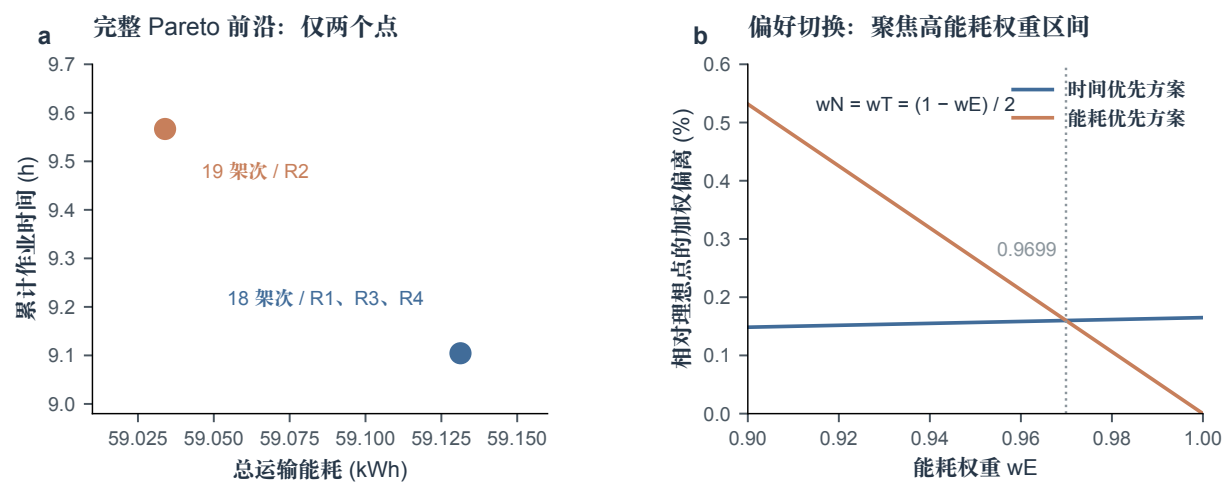


图 6.4 完整 Pareto 前沿及偏好切换。左图以真实能耗和累计时间标出两个离散前沿点，架次数直接标注，不连接为可连续插值的方案。右图固定 $w_N = w_T = (1 - w_E) / 2$ ，展示高能耗权重区间内的理想点归一化加权偏离；两条曲线相交处为方案切换点。

业时间的减少；该比率只是两个离散方案之间的换算，不是连续可调的边际效率，也未给能源与时间设定货币价格。由此，在本问以减少累计作业投入为先的偏好下，推荐 P_T ；若能源成为压倒性的首要目标，则保留 P_E 作为备选。

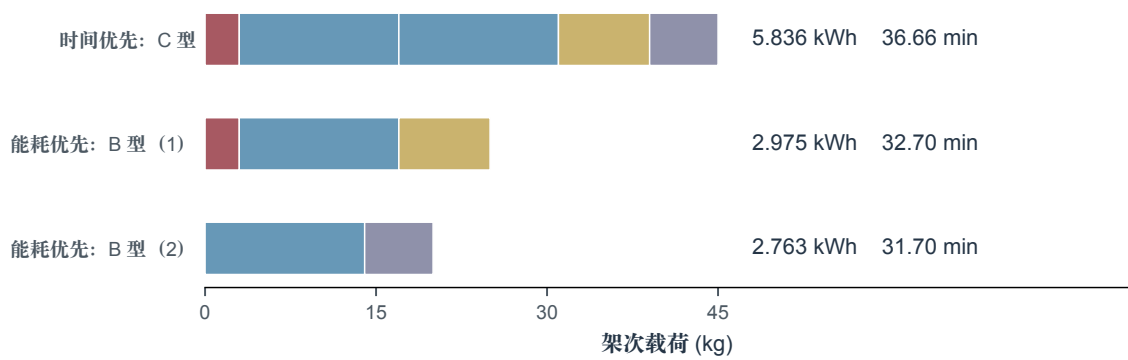


图 6.5 S008 的局部方案替换解释全局指标冲突。每个色块代表一个不可拆货箱，颜色依次对应医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品，与图 6.6 一致；右侧为各架次实际能耗和累计作业时间。

6.5.3 权重切换边界与推荐的适用范围

权重分析用于说明推荐对偏好变化的敏感程度，而不是取代字典序决策。将两个前沿点代入式 (6.13)，时间优先点满足 $J(P_T) \leq J(P_E)$ 当且仅当

$$0.00164912 w_E \leq 0.05555556 w_N + 0.05076766 w_T. \quad (6.16)$$

等号上两点并列。该不等式给出整个非负权重单纯形中的选择区域；在 $w_N = w_T$ 的一维截面上，切换点为 $w_E \approx 0.969912$ 。只有当能耗权重高于约 96.99% 时，该归一化规则才改选 P_E 。这并不说明能源通常不重要，而是因为本数据下两方案的相对能耗差远小于相对时间和架次差；数值也依赖理想值归一化口径，不能推广为通用阈值。

若决策者愿意接受有限时间增加，也可采用 ε 约束：先求最小 T^* ，再在 $T \leq T^* + \Delta T$ 下最小化能耗。本数据中， $\Delta T < 27.733$ 分钟时只能选择 P_T ；达到该离散门槛后， P_E 才成为能耗更低的备选。该表述可直接回答“为了节能愿意多投入多少作业时间”，比只列四条规则更明确。

6.6 推荐组批结果与机型价值

推荐方案以 B 型 9 架次、C 型 9 架次完成全部 80 箱交付，不使用 A 型。S001、S002、S003 各需两架次，其余服务区各一架次。表 6.3 给出机型、四类货箱数量、质量、体积、能耗和累计作业时间，图 6.6 展示每个不可拆货箱的装载位置。同类型箱号按首批标记与编号顺序映射至批次，但这仅用于生成可核对的箱号清单，不保证后续调度中的首批时限已经满足。

为区分重载能力与混合机型搭配的作用，对仅 A、仅 B、仅 C、A+B 和 A+B+C 五种可用集合均采用同一时间优先规则。表 6.4 及图 6.7 表明，仅 C 已能以 18 架次完成任务，但累计时间为 9.400 h、能耗为 73.935 kWh；允许混合机型后，架次数不变而累计时间降至 9.104 h、能耗降至 59.131 kWh。C 型承担大批量任务，B 型承担较小批量任务，避免在所有航段统一使用大机型。

相较 A+B，增加 C 型可用选项使时间优先方案从 35 架次降为 18 架次，累计时间由 15.460 h 降至 9.104 h。这是当前需求、给定机型参数和无实体资源限制条件下的能力对照，并不等于采购收益评价；后续问题二引入实体数量与电池约束后仍需重新调度，不能直接把“B 型 9 架次”解释为需要 9 架 B 型无人机。

表 6.3 时间优先推荐方案的逐架次装载与代价

架次	机型	箱数向量	质量 (kg)	体积 (m ³)	能耗 (kWh)	时间 (min)
S001-1	C	2/5/0/0	76	0.159	2.918	26.00
S001-2	C	0/3/3/2	78	0.235	2.996	27.10
S002-1	B	1/1/1/0	25	0.067	2.713	30.28
S002-2	C	0/3/1/1	56	0.144	5.721	34.03
S003-1	B	1/1/1/0	25	0.067	2.780	34.68
S003-2	C	0/3/1/1	56	0.144	5.765	39.50
S004-1	C	1/3/1/1	59	0.156	6.153	38.35
S005-1	C	1/3/1/1	59	0.156	4.222	31.29
S006-1	C	1/3/1/1	59	0.156	2.598	26.03
S007-1	C	1/2/1/1	45	0.129	3.411	31.79
S008-1	C	1/2/1/1	45	0.129	5.836	36.66
S009-1	B	1/1/1/0	25	0.067	2.096	25.97
S010-1	B	1/1/1/0	25	0.067	1.823	25.92
S011-1	B	1/1/1/0	25	0.067	1.074	19.81
S012-1	B	1/1/1/0	25	0.067	2.752	32.05
S013-1	B	1/1/1/0	25	0.067	1.825	25.17
S014-1	B	1/1/1/0	25	0.067	2.140	31.16
S015-1	B	1/1/1/0	25	0.067	2.307	30.47

箱数向量按医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品排列；同一区的架次序号仅用于标识，不表示已完成时序调度。

表 6.4 统一采用时间优先规则的机型可用集合比较

机型集合	架次数	能耗 (kWh)	时间 (h)
A	52	112.180	24.813
B	35	68.351	15.460
C	18	73.935	9.400
A+B	35	68.351	15.460
A+B+C	18	59.131	9.104

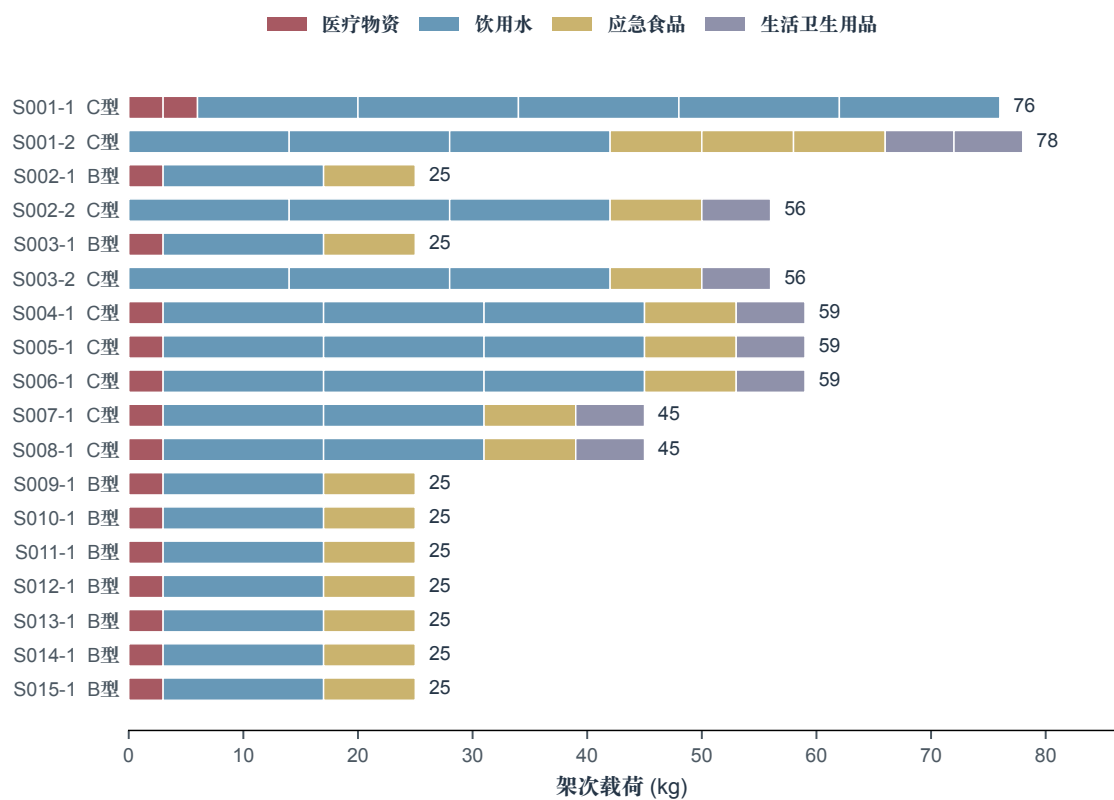


图 6.6 时间优先推荐方案的 18 个架次装载组成。每行对应一个架次，每个色块对应一个货箱，色块宽度按单箱质量确定，右侧标注该架次总载荷；行标签包含服务区、架次序号和机型。

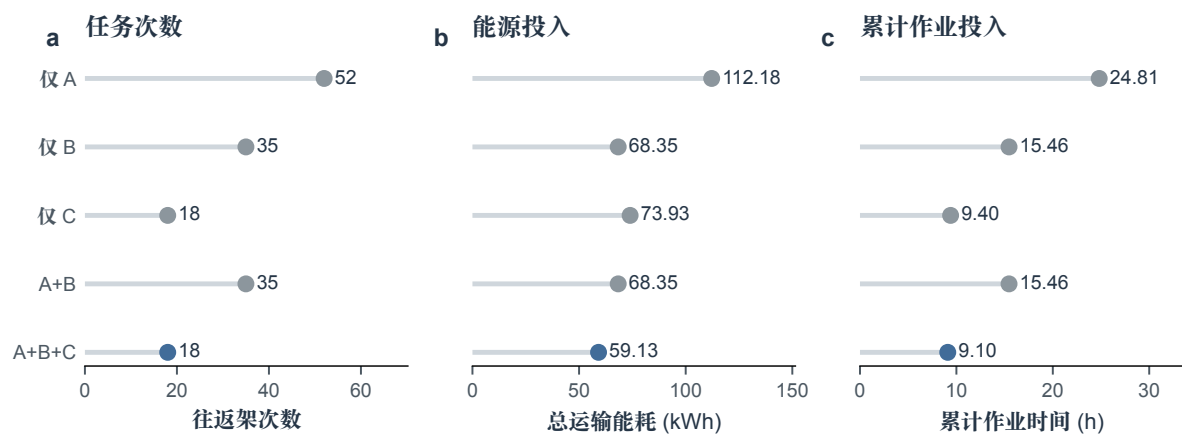


图 6.7 五种机型可用集合在相同时间优先规则下的三指标比较。各集合均完整交付 80 箱；蓝色突出 A+B+C 推荐集合。各面板单位不同，不跨面板比较图上长度。

6.7 返航安全余量变化的影响

6.7.1 连续能力收缩与离散组批跳变

将三机型返航安全余量统一设为 ρ ，在 $[0.05, 0.45]$ 内以 0.01 步长逐点重新计算最大载荷、可行模式及精确组批，不沿用基准方案。两个机型-服务区临界值分别为

$$\rho_{gi}^{\text{cap}} = 1 - \frac{E_{gi}(Q_g)}{E_g^{\text{use}}}, \quad \rho_{gi}^{\text{empty}} = 1 - \frac{E_{gi}(0)}{E_g^{\text{use}}}. \quad (6.17)$$

前者标志能量约束开始限制满载，后者标志空载往返也无法满足安全余量。在部分载荷区间， q_{gi}^{max} 随 ρ 连续下降；但货箱不可拆，装载模式只有跨过某个组合质量对应的阈值才会被删除，所以架次数和累计时间呈离散变化。

表 6.5 给出时间优先结果，图 6.8 同时对照能耗优先结果。在固定目标优先规则下，约束收紧使可行域缩小，最小累计时间不可能改善；但时间优先方案的能耗不是单独的最小能耗，其随 ρ 的变化不必单调。该区别解释了图中部分区间的指标不同步，不能仅凭能耗曲线局部下降就认为提高余量改善了整体运输效率。

表 6.5 返航安全余量扫描的时间优先组批结果

ρ	架次数	能耗 (kWh)	时间 (h)	完整配送
0.05	18	59.131	9.104	可行
0.10	18	59.131	9.104	可行
0.15	18	59.131	9.104	可行
0.20	18	59.131	9.104	可行
0.25	19	61.165	9.600	可行
0.30	20	67.228	10.163	可行
0.35	25	75.638	12.603	可行
0.36	—	—	—	不可行
0.40	—	—	—	不可行
0.45	—	—	—	不可行

不可行时不以已覆盖服务区的部分合计冒充全局结果。扫描步长为 0.01，精确边界另由单箱可行性推导。

6.7.2 不可拆单箱决定完整配送的精确边界

“空载能够往返”是必要但不足的条件。在本问不限制架次数与实体资源的前提下，完整配送可行当且仅当每个货箱都至少能由一种机型单独运输。必要性来自能耗对载荷的单调性：若某箱无法单独运输，加入其他箱也不可能使其可行；充分性来自可以为每箱安排独立架次。因此，令 $\mathcal{G}_b$ 表示结构载荷与体积均能容纳货箱 b 的机型集合，则统一余量的精

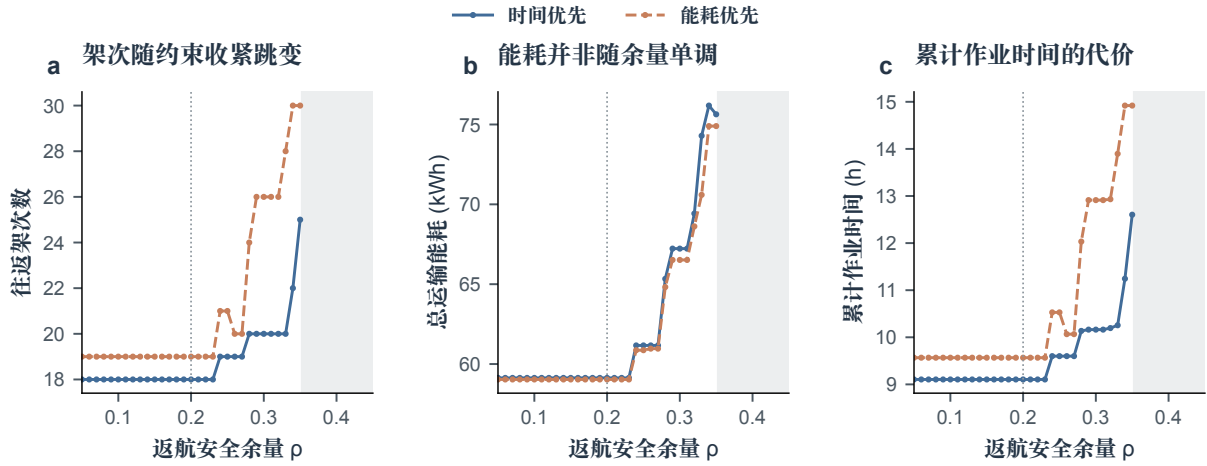


图 6.8 返航安全余量对完整配送三指标的影响。各点为间隔 0.01 的重新求解结果，连线仅引导阅读，不代表区间内线性变化；灰区为解析判定的不可完整配送区域，基准余量为 0.20。

确上界为

$$\rho^* = \min_b \max_{g \in \mathcal{G}_b} \left[1 - \frac{E_{g,i(b)}(m_b)}{E_g^{\text{use}}} \right]. \quad (6.18)$$

若某箱的 $\mathcal{G}_b$ 为空，则即使不计能量也不可配送；本数据不存在该情形。代入实际附件得到

$$\rho^* = 0.3526780661 \approx 35.268\%. \quad (6.19)$$

限制来自 S008 的两箱饮用水，每箱 14 kg；在该临界值处，最有利机型 C 的单箱往返能耗恰好达到预算。基准扫描的 0.35 可行而 0.36 不可行，是这一边界的离散观测，不能把 0.35 当作真正最大值。另在 $\rho^* \pm 10^{-6}$ 两侧重新运行组批，结果分别为可行和不可行。

图 6.9 将 S008 的连续载荷收缩与全部服务区的单箱可行边界联系起来。该上界表示“仍存在完整配送方案”，并不表示接近上界时的架次数与作业时间仍可接受，更不构成应当提高安全余量至上界的运营建议。

6.8 结果核验与适用边界

结果检查从几何、连续载荷、组合最优性与逐箱执行四个层面展开。首先，通过直线与像元边界的参数交点法独立重建 15 条航段经过的像元集合，最高高程与原遍历结果一致；其次，45 个基准最大载荷均经独立求根复核。对多目标动态规划的 629 个非零已访问状态，采用直接两两支配判定复查，与前缀最小值筛选所得前沿一致。另从未经模式支配剪枝的原始装载模式建立整数规划，分别核验 15 个服务区的架次数、能耗与时间最优值，共 45 项均与动态规划相符；并在各局部前沿点的架次和时间上界内重新最小化能耗，得到相同结果。

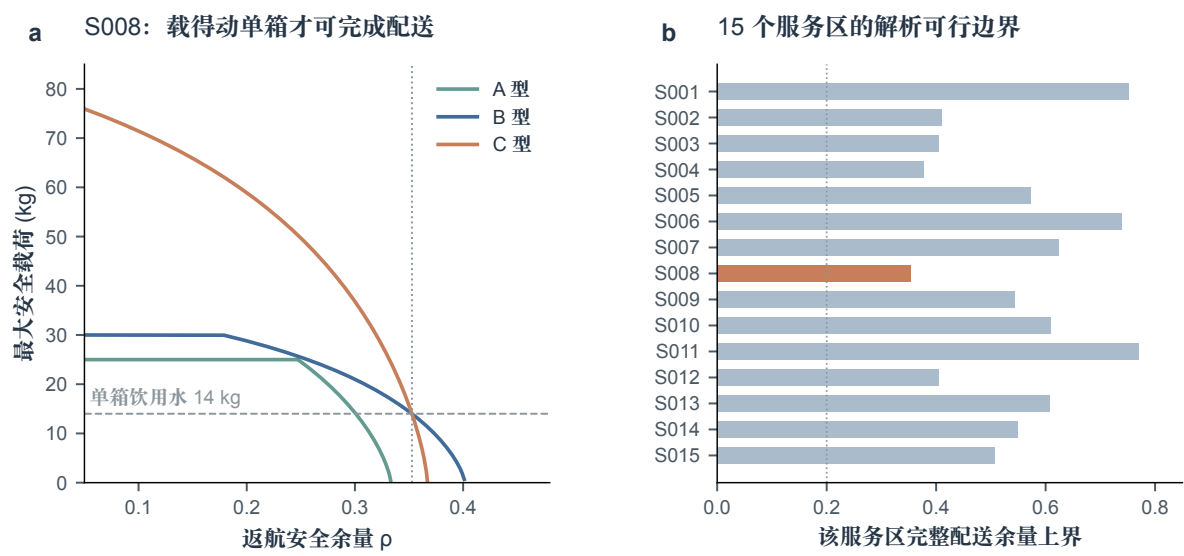


图 6.9 S008 的载荷瓶颈与各服务区完整配送的解析边界。左图虚线表示单箱饮用水质量与全局临界余量；空载不可行后的机型曲线停止。右图以各区最难运输货箱的最佳机型能力确定上界，S008 构成全局瓶颈。

对四种决策规则生成的实际箱号方案，逐架次从原始货箱重新汇总质量与体积，独立代入能耗和时间公式，确认每箱恰好交付一次、不跨服务区且满足质量、体积和返航余量要求。这些检查支持给定离散模型内的结果，不能消除 DEM 分辨率、附件参数以及统一能耗公式本身的适用限制。全部求解为确定性过程，不把随机重复次数或人为误差条当作验证证据。

本问的主要结论是：采用时间优先规则可得到 18 架次完整配送方案，其与能耗最优方案的差异可归因于 S008 的局部机型替换；较小的节能幅度伴随明确的额外作业代价。安全余量的影响则分为连续载荷下降、离散合批变化和单箱不可行三个层次。后续调度应继承公共几何与物理计算口径，但在引入多点航线、实体资源和时限后重新求解，不能把本问累计时间或组批最优性直接移作调度结论。